Pre - Week6 学生参考答案

线性调制：AM、DSB 与 SSB 的工程选择

使用说明：小组从两题中任选一题主讲，主讲不超过 10 分钟。参考答案按“工程现象 → 通信原理概念 → 定量判定 → 现场动作”组织。课堂汇报不必逐字复述全部计算，但应让听众看出频谱、功率、调制度和同步误差如何转化为放行或回退条件。

1 题目一：咸宁中波转播台的调幅备播链路验收

原题任务

1. 登记 AM、DSB、上边带 SSB 的射频占用范围、带宽和单音谱线，并判断能否接入 6 kHz 临时频段。
2. 计算两套 AM 预设的 P_c、P_{sb} 和 P_t，判断是否允许送入包络检波终端。
3. 对“预设 II 包络过零”和“SSB 测音为 1.08 kHz”开出异常工单，写清测量、调整、复测和禁用动作。
4. 完成既有广播终端和临时台站联络的值班放行栏。

关键结果先看

项目	计算或判定结果	现场结论
AM	806–814 kHz，带宽 8 kHz	不能接入 6 kHz 临时频段
DSB	806–814 kHz，带宽 8 kHz	不能接入；抑制载波没有缩小双边带宽
上边带 SSB	810–814 kHz，带宽 4 kHz	可以接入，需完成本振校准和试呼
预设 I	$\mu = 0.8$，$P_c = 100$ W，$P_{\mathrm{sb}} = 32$ W，$P_t = 132$ W	可送检，仍需包络和频谱复测
预设 II	$\mu = 1.2$，$P_c = 100$ W，$P_{\mathrm{sb}} = 72$ W，$P_t = 172$ W	过调制，退回音频处理

关键结论：题目一的放行逻辑是：既有终端看调制度和包络，临时联络看带宽和同步。功率变大不能修复过调制，抑制载波也不能把 DSB 的带宽变成 4 kHz。

一、先把工程记录翻译成课程问题

现场问题	需要调用的课程知识	判定对象
频谱能否进入临时槽位	**线性调制频谱搬移**、双边带和单边带	$f_c \pm B_m$、占用带宽
既有终端能否直接检波	**AM 调制度与包络检波**	$1+\mu m_n(t) \geq 0$
发射机功率如何分配	**AM 载波和边带功率**	P_c、P_{sb}、P_t
联调异常由哪里引起	**过调制**、SSB 本振误差	包络是否过零、测音频偏是否超限

二、分步解答

第 1 步：登记 AM、DSB 和 SSB 的频谱。 题目给出 $f_c = 810$ kHz、$B_m = 4$ kHz。AM 和 DSB 都保留载波两侧的基带频谱，因此正频率占用范围为

$$[f_c - B_m,\ f_c + B_m] = [806, 814] \text{ kHz},$$

占用带宽为

$$2B_m = 8 \text{ kHz}.$$

上边带 SSB 只保留载波上方的一侧，正频率占用范围为

$$[f_c,\ f_c + B_m] = [810, 814] \text{ kHz},$$

占用带宽为 $B_m = 4$ kHz。因此只有上边带 SSB 能放进 6 kHz 临时频段。

对单音 $f_m = 1$ kHz：

方式	正频率谱线	说明
AM	809、810、811 kHz	载波在 810 kHz，边带在 $f_c \pm f_m$
DSB	809、811 kHz	理想抑制载波，只保留两个边带
上边带 SSB	811 kHz	只保留 $f_c + f_m$

第 2 步：计算 AM 载波、边带和总功率。 射频等效负载为 $R = 50\ \Omega$，载波峰值为 $A_c = 100$ V，所以

$$P_c = \frac{A_c^2}{2R} = \frac{100^2}{2 \times 50} = 100 \text{ W}.$$

按题目采用的单音或通常 AM 平均功率模型，两个边带的总功率为

$$P_{\mathrm{sb}} = \frac{\mu^2}{2} P_c, \qquad P_t = P_c + P_{\mathrm{sb}} = P_c \left(1 + \frac{\mu^2}{2}\right).$$

单个边带功率为 $P_{\mathrm{sb}}/2$。

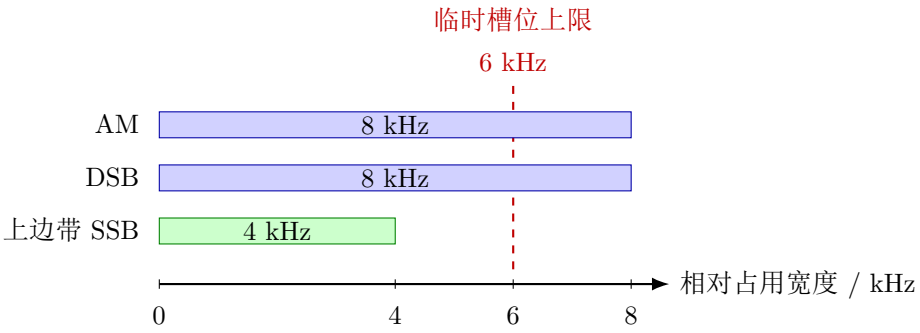


图 1: 题目一的带宽规划示意。横轴只表示占用宽度，不指定临时槽位的绝对起止频率。

预设	P_c	单个边带功率	P_{sb}	P_t
I：$\mu = 0.8$	100 W	16 W	32 W	132 W
II：$\mu = 1.2$	100 W	36 W	72 W	172 W

第 3 步：判断包络检波是否可靠。 AM 包络为

$$A_c[1 + \mu m_n(t)].$$

因为 $|m_n(t)| \le 1$，包络不穿过零点的条件是

$$\mu \le 1.$$

预设 I 的最小归一化包络为 $1 - 0.8 = 0.2 > 0$，可以送入包络检波终端。预设 II 的最小归一化包络为 $1 - 1.2 = -0.2$，会发生过调制和包络翻转，包络检波输出严重失真，必须退回音频处理。

预设 II 的 P_t 虽然更大，但增加的是过调制状态下的发射功率，不能恢复包络检波所需要的单调包络。工程上应先修正调制度，再讨论功率利用。

第 4 步：填写两条异常工单。

异常现象	可能环节与先做动作	复测合格条件	复测前的业务限制
预设 II 包络过零	音频增益或调制度设置过高；峰值限幅或把 μ 调回不超过 1，再观察包络	包络全程不穿零，边带频谱复核通过	不接入既有包络检波终端，不承担正式播送
SSB 测音为 1.08 kHz	收发本振或频率显示偏差；用频率计和已知测试音校准本振	测音回到 1.00 ± 0.05 kHz，语音无明显音调偏移，频谱不越界	不用于正式调度通话

三、值班放行栏

业务	允许模式	开机前检查	停机或回退条件
既有广播终端播送	预设 I 的 AM	$\mu \le 1$；包络不穿零；频谱在 806–814 kHz 内	过调制、边带异常或包络监视器报警
6 kHz 临时台站联络	上边带 SSB	占用 810–814 kHz；本振已校准；收发测音合格；试呼完成	测音偏差、边带越界或无法完成试呼

注意：DSB 虽然可以抑制独立载波，仍然占用 8 kHz，并且需要相干解调，所以不能作为本题 6 kHz 临时联络的放行模式。

2 题目二：渔船安全通信网的出海前语音放行

原题任务

1. 登记三种制式的占用频段和单音谱线，判断是否可以使用 $[8.000, 8.004]$ MHz 槽位。
2. 计算 AM 方案的功率分配，并核查存量包络检波接收机的兼容性。
3. 为船台第一次海上试呼填写频谱、测音、语音和通信流程的验收记录。
4. 写明出海放行、备用和回退条件，并说明 DSB 不能凭抑制载波功率获得放行的原因。

关键结果先看

方式	频段和带宽	本题放行结论
AM	$[7.997, 8.003]$ MHz，6 kHz	低端越过 8.000 MHz，不得占用本槽位
DSB	$[7.997, 8.003]$ MHz，6 kHz	同样越界，还需要相干解调
上边带 SSB	$[8.000, 8.003]$ MHz，3 kHz	满足频段约束，可作为试航模式
AM 功率	$P_c = 100$ W，$P_{\mathrm{USB}} = P_{\mathrm{LSB}} = 9$ W	$P_{\mathrm{sb}} = 18$ W，$P_t = 118$ W

关键结论：出海放行要同时满足频谱边界、接收测音、语音可懂度、岸台与船台的闭环试呼以及供电天馈状态。只看“有信号”或“省载波功率”都不够。

一、先把出海核查翻译成课程问题

现场核查	需要调用的课程知识	判定对象
应急槽位能否容纳语音	**AM、DSB、SSB 带宽**	$2B_m$ 与 B_m，频段端点
存量设备能否接入	**AM 调制度和包络检波**	$\mu = 0.6$ 是否过调制
发射功率如何分布	**载波和边带功率**	P_c、P_{USB}、P_{LSB}、P_t
船台是否允许出海	**相干解调和同步要求**	测音、语音、试呼和回退条件

二、分步解答

第 1 步：核查频段占用。 题目给出 $f_c = 8.000$ MHz、$B_m = 3$ kHz。AM 和 DSB 的正频率占用范围均为

$$[f_c - B_m,\ f_c + B_m] = [7.997, 8.003]\ \text{MHz},$$

带宽为 $2B_m = 6$ kHz。它们的低端 7.997 MHz 低于应急频段下限 8.000 MHz，不能占用本槽位。

上边带 SSB 的占用范围为

$$[f_c, f_c + B_m] = [8.000, 8.003]\ \text{MHz},$$

带宽为 $B_m = 3$ kHz，在题目给定的 4 kHz 槽位内还剩 1 kHz 余量。

单音 $f_m = 1$ kHz 时，AM 的正频率谱线为 7.999、8.000、8.001 MHz；DSB 为 7.999、8.001 MHz；上边带 SSB 保留 8.001 MHz。

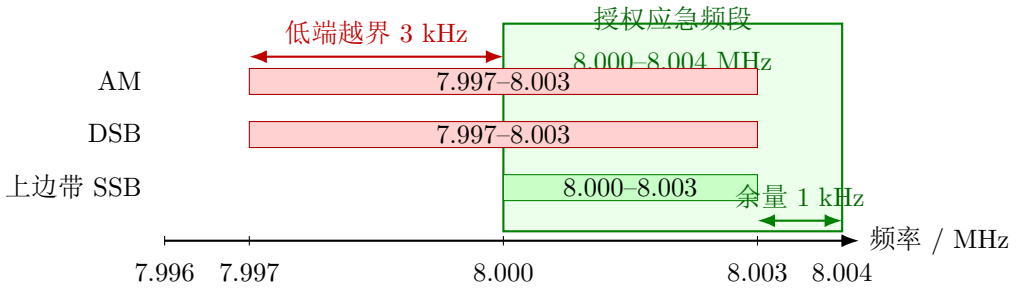


图 2: 题目二的绝对频率规划示意。绿色区域为授权槽位；红色 AM/DSB 条带的低端越过下限。

第 2 步：计算 AM 功率并核查存量接收机。 仍有 $A_c = 100$ V、$R = 50\ \Omega$，所以

$$P_c = \frac{A_c^2}{2R} = 100\ \text{W}.$$

对 $\mu = 0.6$，每个边带功率为

$$P_{\mathrm{USB}} = P_{\mathrm{LSB}} = \frac{\mu^2}{4} P_c = \frac{0.6^2}{4} \times 100 = 9\ \text{W}.$$

因此

$$P_{\mathrm{sb}} = 9 + 9 = 18\ \text{W}, \qquad P_t = 100 + 18 = 118\ \text{W}.$$

因为 $\mu = 0.6 < 1$，AM 包络不穿过零，船载存量包络检波接收机在原理上可以直接接收 AM。这里的实际矛盾是 AM 的 6 kHz 频谱无法放入给定的 4 kHz 应急槽位；若要把 AM 作为备用，必须另有至少 6 kHz 的可用频段，并确认终端频率和滤波器兼容。

第 3 步：比较三种制式的现场含义。

方式	频谱和功率	设备要求	现场风险
AM	带宽 $2B_m$，载波功率较大；本题为 $100 + 18$ W	包络检波，设备简单	兼容存量终端，但不满足本题频段
DSB	带宽仍为 $2B_m$，理想情况下抑制载波	需要相干解调和本地载波同步	既越过频段下限，又增加接收复杂度
SSB	只保留一个边带，带宽为 B_m	需要相干解调和较好的频率/相位校准	频率偏差会使音调偏移、降低语音可懂度

第 4 步：填写试航验收和不合格处置。

验收项目	合格判据	不合格处置
频谱边界	上边带语音全部位于 $[8.000, 8.004]$ MHz，占用不超过 4 kHz	检查边带选择、音频限带和发射滤波；未达标不占用该槽位
1 kHz 测音和语音	测得 1.00 ± 0.05 kHz，实际语音清晰可懂	校准收发本振和频率显示，检查相干解调器后复测
岸台–船台闭环试呼	呼叫、确认、关键信息复诵和记录流程均完成	整改呼号、值守、记录或操作培训，重新试呼
供电和天馈状态	供电、备用电源、天线馈线和设备自检均正常	排查供电、天馈和设备故障，未闭环前不得出海

三、出海放行单

在 8.000–8.004 MHz 槽位，只有上边带 SSB 通过频谱登记。完成频谱、1 kHz 测音、语音可懂度和岸台–船台闭环试呼后，才允许带船出海。

AM 可以在另有至少 6 kHz 可用频段且船载包络检波器兼容时作为备用。若测音偏差超过 ± 0.05 kHz、频谱越界、复诵失败或供电/天馈异常，应暂停出海并回到检修状态。

DSB 虽然节省了独立载波功率，但仍然保留两个边带，带宽为 6 kHz，不能满足本题频段边界；同时它还需要相干解调。因此，DSB 的功率优势不能替代频谱准入和接收端联调。

注意：“容量够不够”与“设备能不能安全出海”是两个层次。题目中的频谱计算只解决准入问题，测音、语音和闭环试呼才把通信制式变成可执行的现场业务。